Curso 8321 - Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Disciplina 41567 - Propagação e Radiação de Ondas Eletromagnéticas

Ano Letivo - 2025/2026

universidade de aveiro

Trabalho de
Adaptação de impedâncias

Adriana Pires [113223]

Tomás Ferreira [103963]

universidade de aveiro

Dados do trabalho:

- **Carga para adaptar:**

$Z_L = 71.1 + 51.1\,j\ (\Omega)$

$z_{L_normalizada} = 1.42 + 1.022\,j\ (\Omega)$

$Y_L = 9.27 - 6.67\,j\ (mS)$

$y_{L_normalizada} = 0.46 - 0.33\,j\ (mS)$

- **Frequência de projeto:**

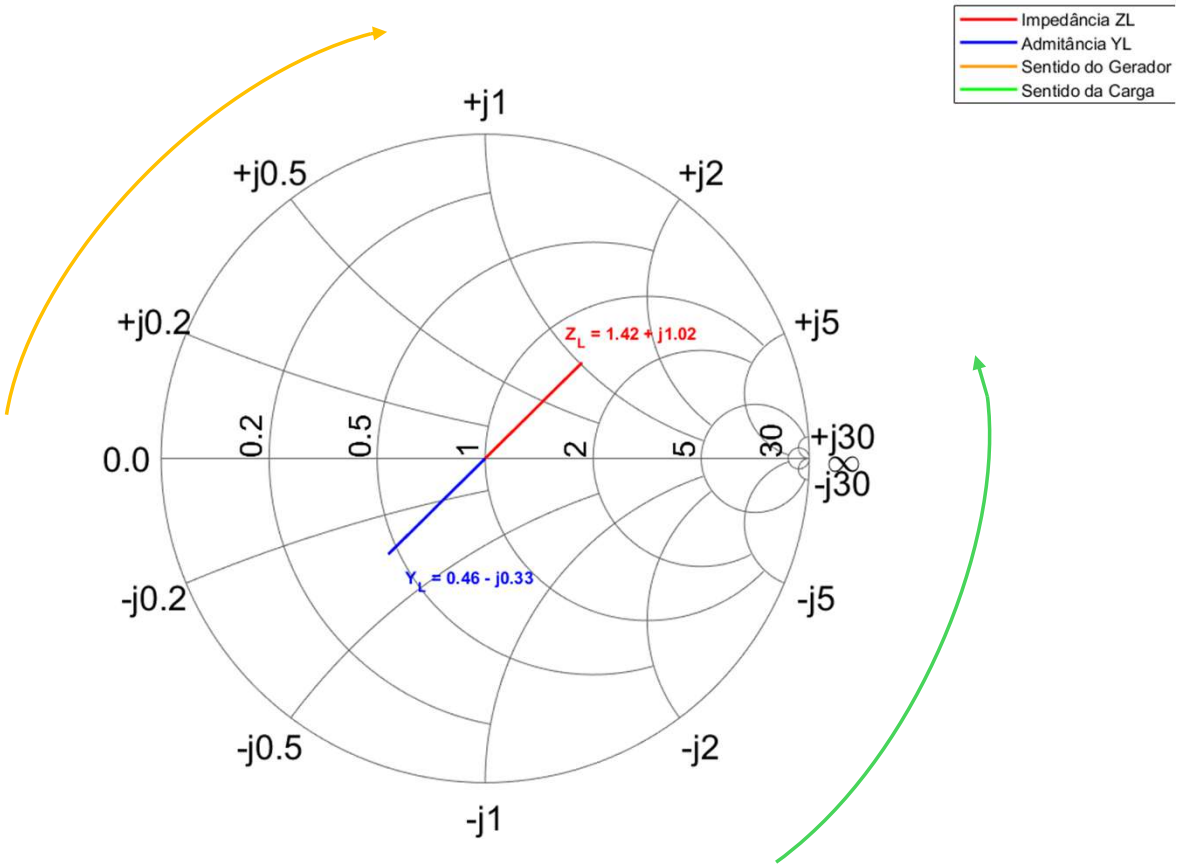
f= 962 MHz

- **Sistemas de adaptação a projetar:**

2 (Stub em circuito-aberto);

5 (L em serie com a linha);

7 (Transformador de $\frac{\lambda}{4}$ num ponto de mínimo);



universidade de aveiro

2. STUB EM CIRCUITO-ABERTO

Procedimento:

Linha adaptada => $y_{in} = 1$

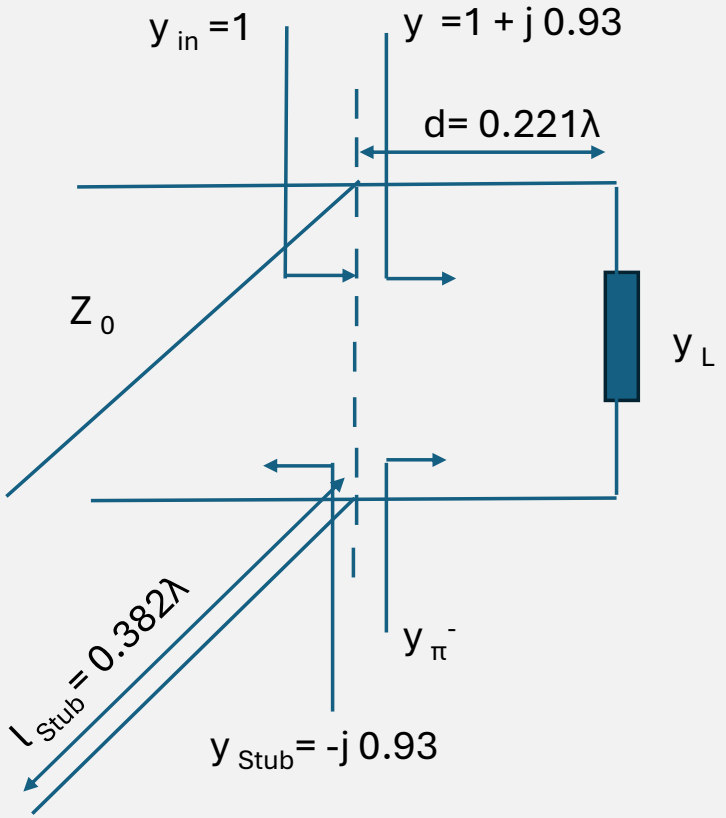
1. Marcou-se y_L

2. Determinou-se d tal que $y = 1 + j\,0.93$

   $d = d1 = 0.221\lambda = 0.052m$

3. Determinou-se l_{Stub} tal que $y_{Stub} = -j\,0.93$

   $l_{Stub\ em\ C.A.} = 0.382\lambda = 0{,}089m$

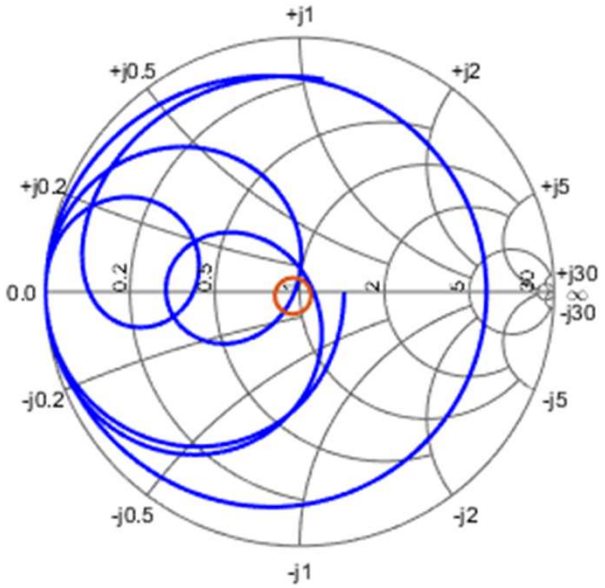


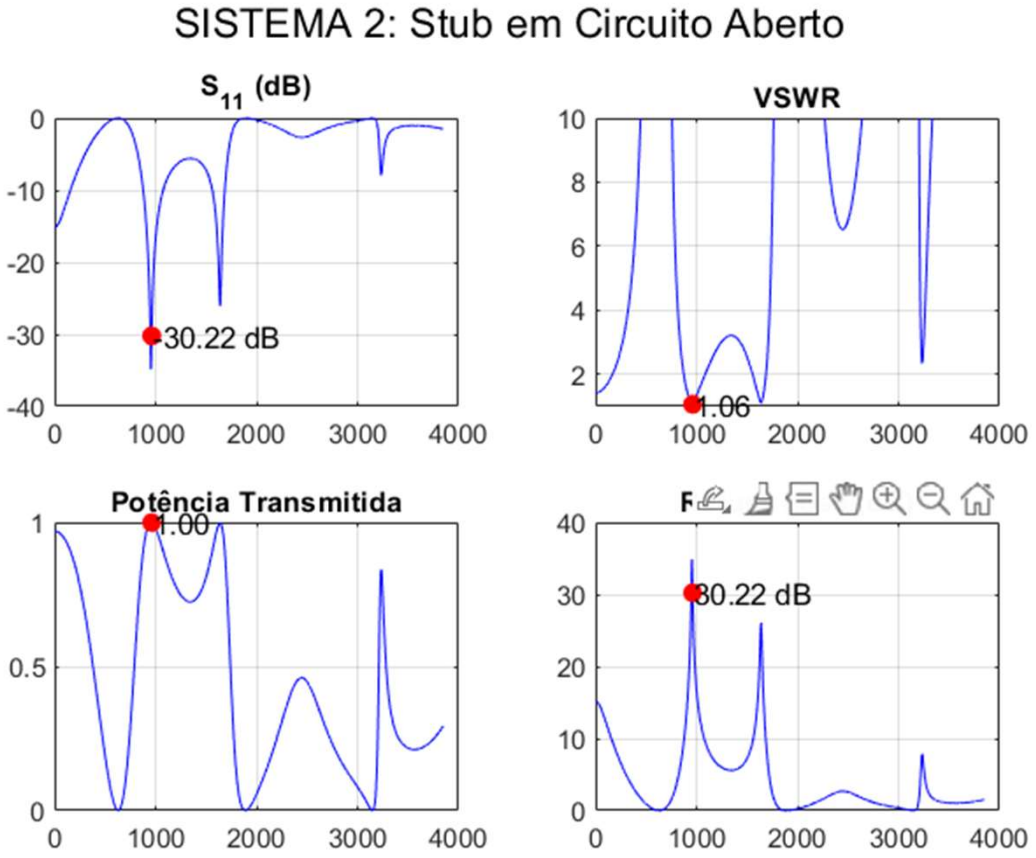
$$\lambda = \frac{c}{f\sqrt{\varepsilon_{reff}}} = \frac{3*10\text{^}8}{962*10^6*\sqrt{1{,}7779}} = 0.233m$$

universidade de aveiro

2. STUB EM CIRCUITO-ABERTO
Simulação Matlab

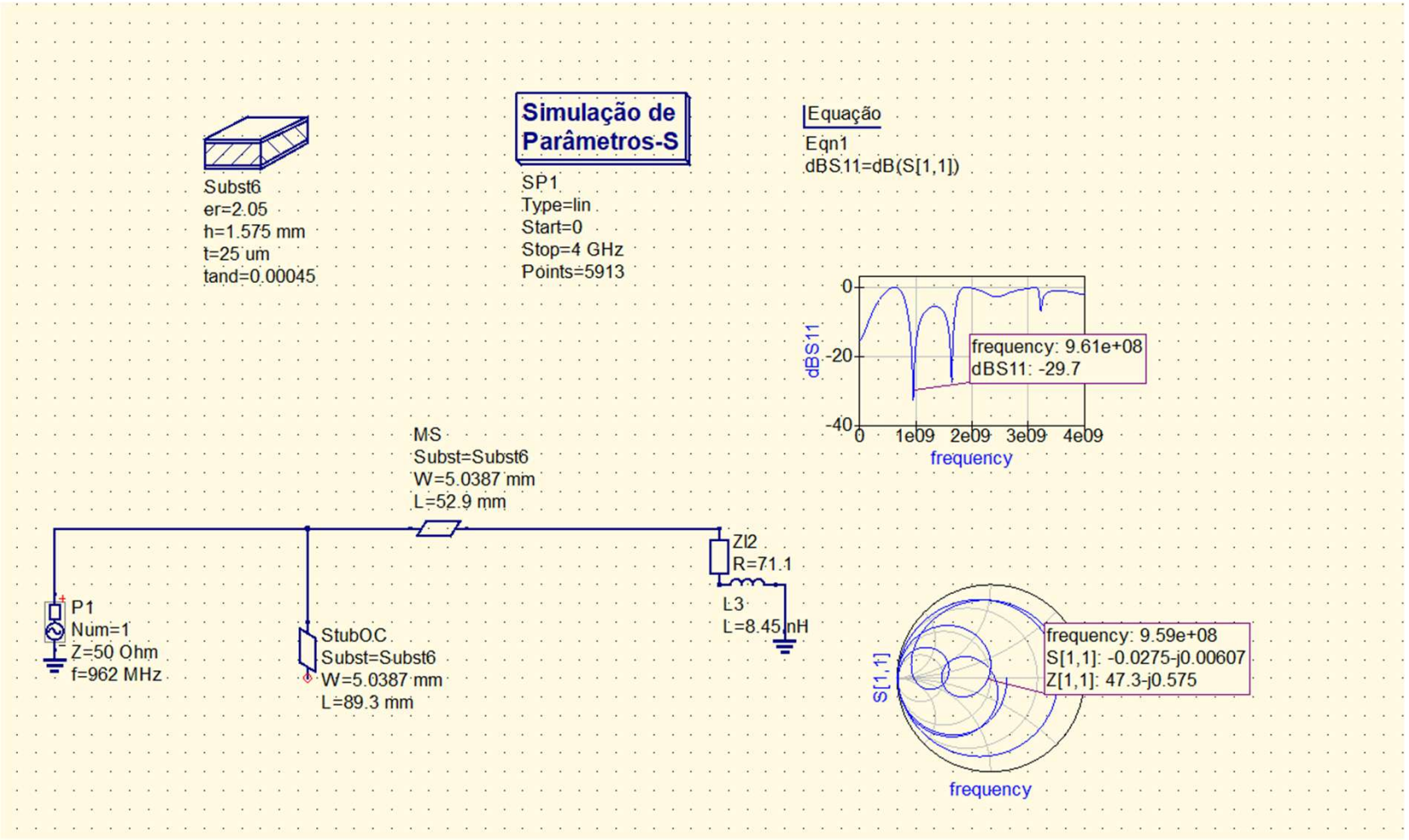
Dados obtidos no MatLab:
-> Distância d : 0.226 lambda (5.29 cm)
-> Comprimento do Stub : 0.382 lambda (8.93 cm)
-> S11 @ 962 MHz : -30.22 dB





universidade de aveiro

2. STUB EM CIRCUITO-ABERTO Circuitos no Qucs e Resultados



universidade de aveiro

5. L EM SÉRIE COM A LINHA

Procedimento:

1.Marcou-se Z_L

2. Determinou-se a primeira interseção com a circunferência de admitância real unitária, seguindo o percurso na Carta de Smith ao longo da linha

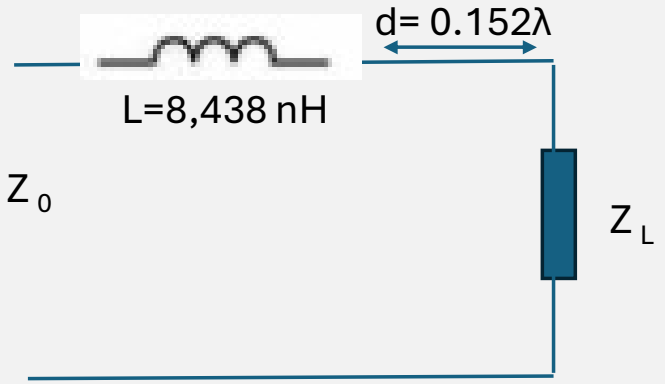
3. Percorreu-se a circunferência de admitância real unitária até atingir a segunda interseção

4. Determinou-se a distância d da carga até este ponto de interseção (posição onde a parte real de Zin é igual a Z_0, mas ainda há uma componente imaginária presente).

$d=d1=0.152\lambda=0,035m$

5. Adicionou-se um bobine em série para cancelar a reatância capacitiva restante e obter $Zin=Z_0$.

L=8,438 nH



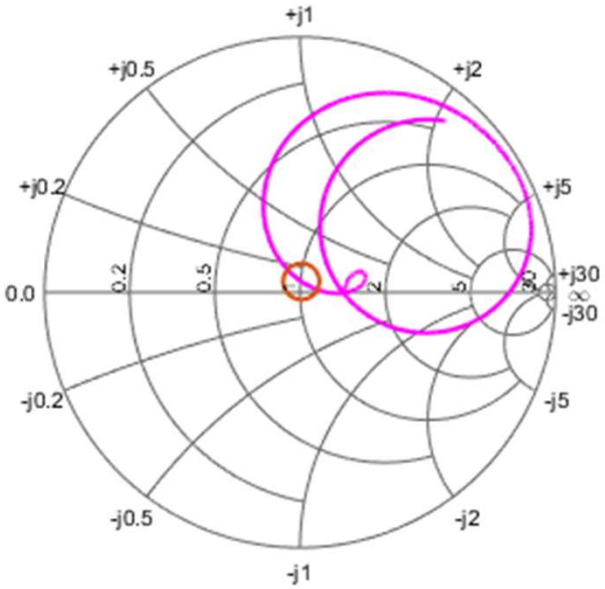
$X_L = jwL = j*2*\pi*f*L \Leftrightarrow$

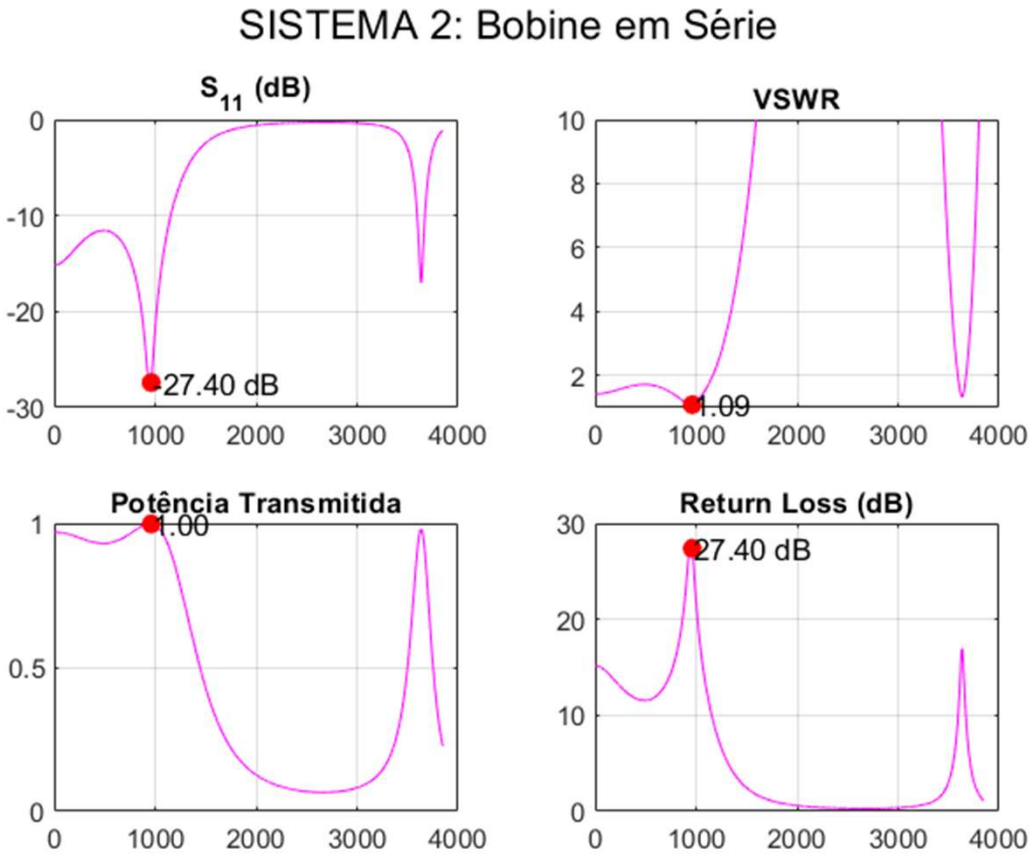
$\Leftrightarrow$ L=8,438 nH

universidade de aveiro

5. L EM SÉRIE COM A LINHA
Simulação Matlab: Cartas de Smith

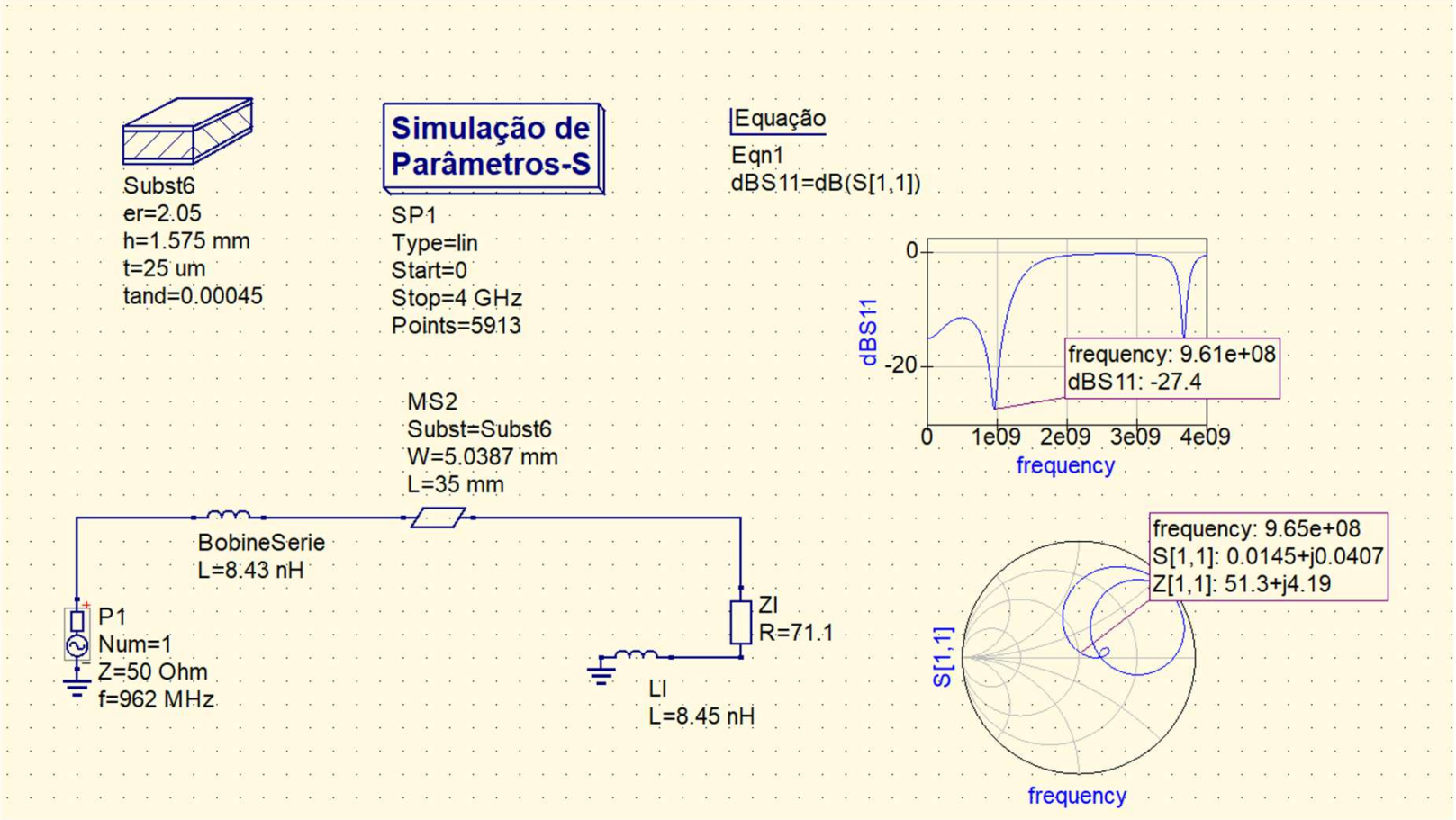
Dados obtidos no MatLab:
-> Distância d : 0.152 lambda (3.55 cm)
-> Indutância : 8.40 nH
-> S11 @ 962 MHz : -27.40 dB





universidade de aveiro

5. L EM SÉRIE COM A LINHA Circuitos no Qucs e Resultados



universidade de aveiro

7. TRANSFORMADOR DE λ/4 NUM PONTO DE MÍNIMO

Linha adaptada => $Z_0 = Z_L$

1.Marcou-se Z_L

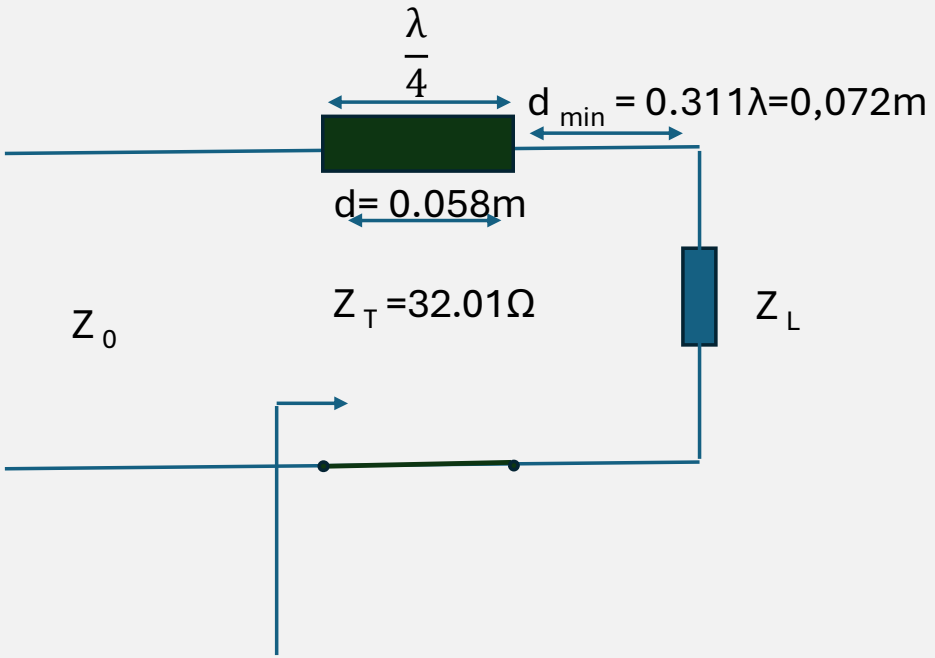
2. Ponto onde interseta pela primeira vez a circunferência de admitância real unitária e segue-se o caminho por essa circunferência

3.Determinou-se Z_T tal que $Z_T = \sqrt{Z_d Z_0}$

$Z_d = R_{min} * 50 = 20{,}5\ \Omega$

$Z_0 = 50\ \Omega$

$Z_T = \sqrt{20{,}5*50} = 32.01\Omega$

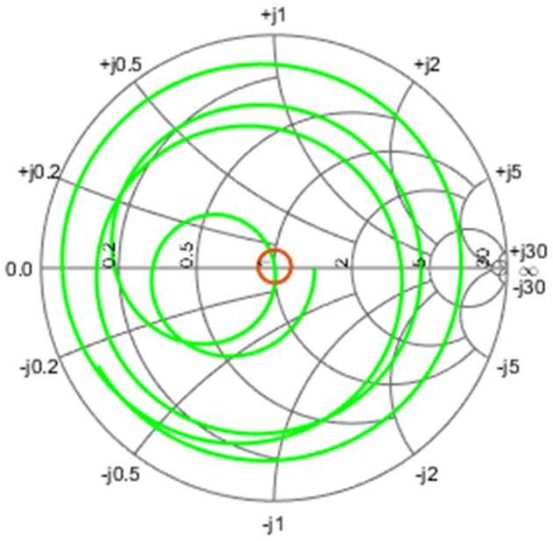


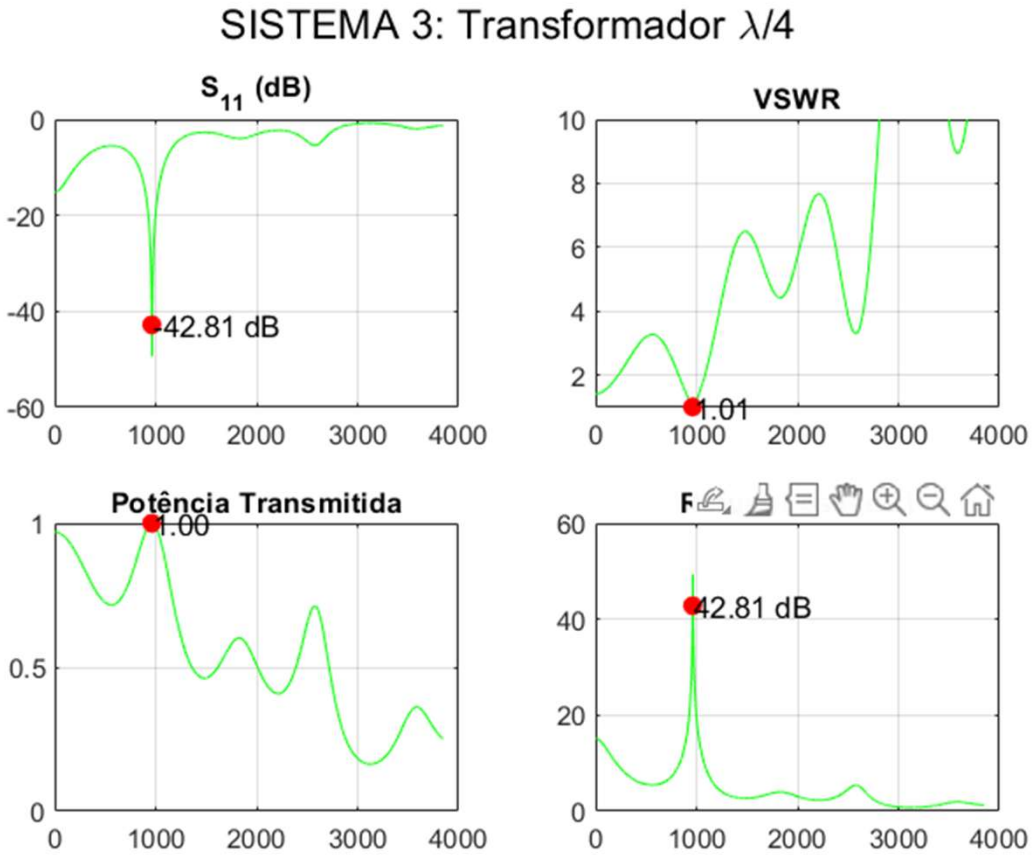
$\lambda = \frac{c}{f\sqrt{\varepsilon_{reff}}} = \frac{3*10\text{^}8}{962*10^6*\sqrt{1{,}7779}} =$ 0.233m

$\frac{\lambda}{4} = \frac{0.233\ m}{4} = 0.058m$

7. TRANSFORMADOR DE λ/4 NUM PONTO DE MÍNIMO
Simulação Matlab

Dados obtidos no MatLab:
-> Distância ao Mínimo (d) : 0.311 lambda (7.27 cm)
-> Comprimento L/4 : 0.250 lambda (5.85 cm)
-> Impedância Zt : 32.01 Ohms
-> S11 @ 962 MHz : -42.81 dB

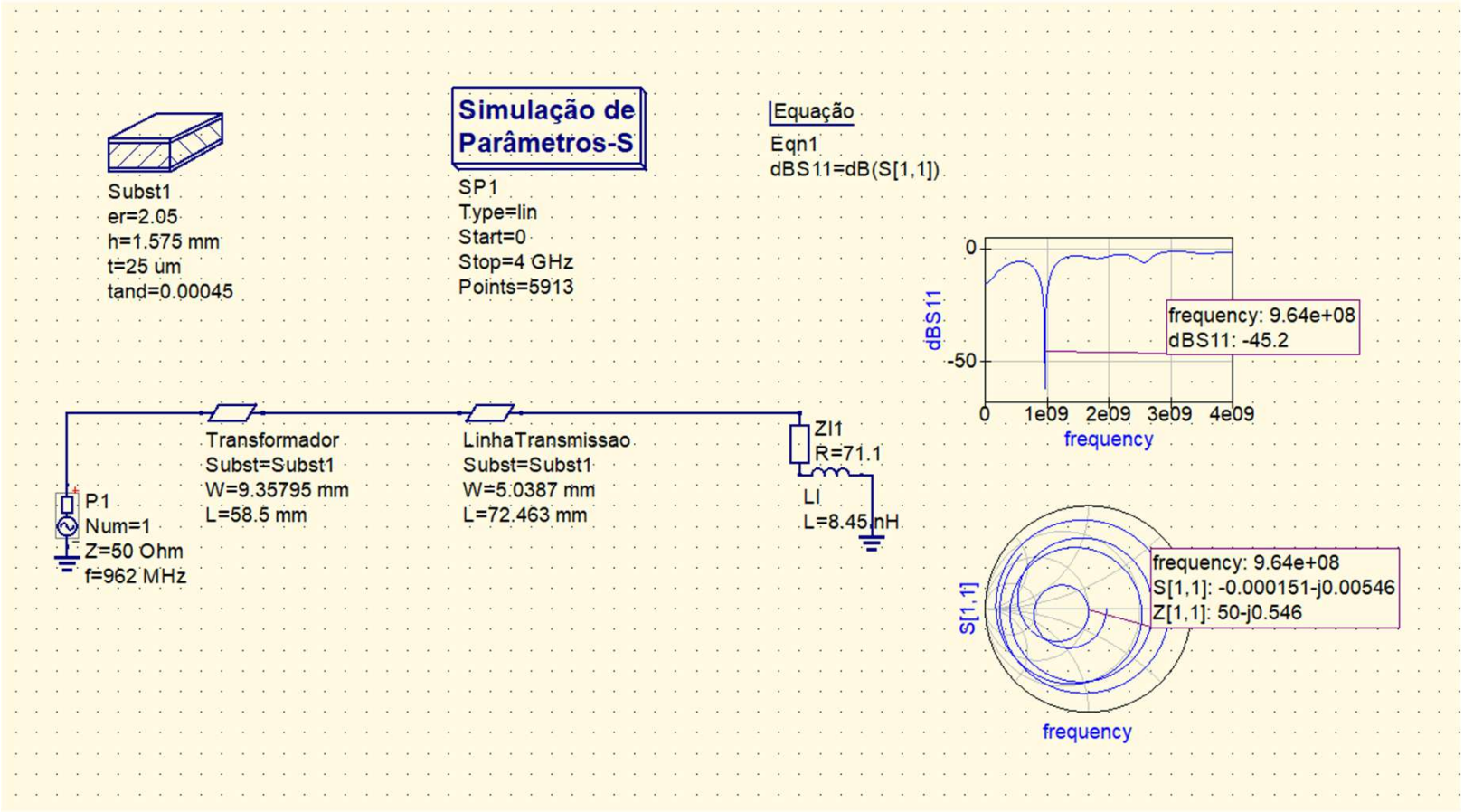




universidade de aveiro

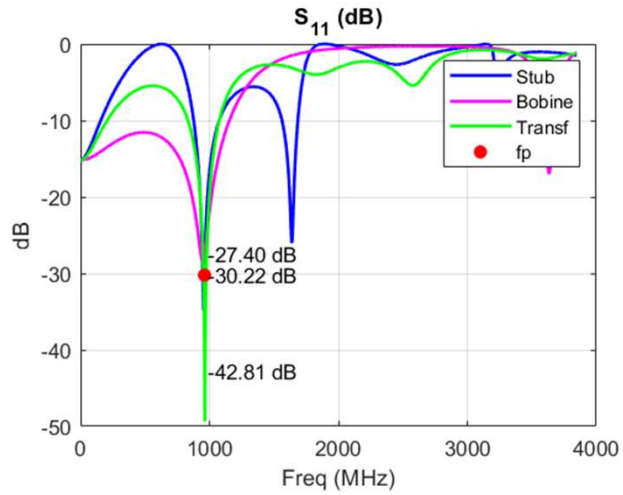
7. TRANSFORMADOR DE λ/4 NUM PONTO DE MÍNIMO

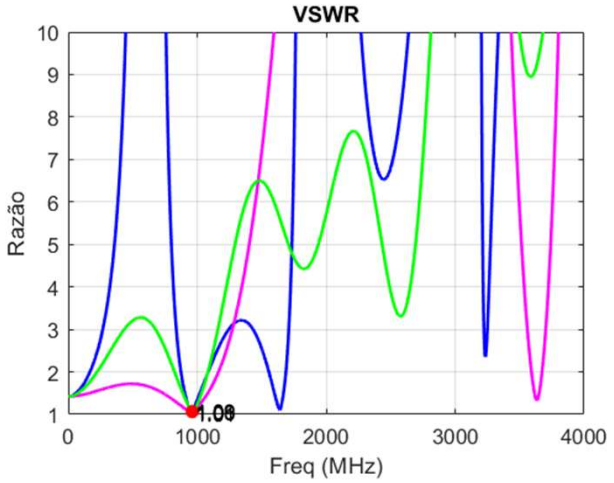
Circuitos no Qucs e Resultados

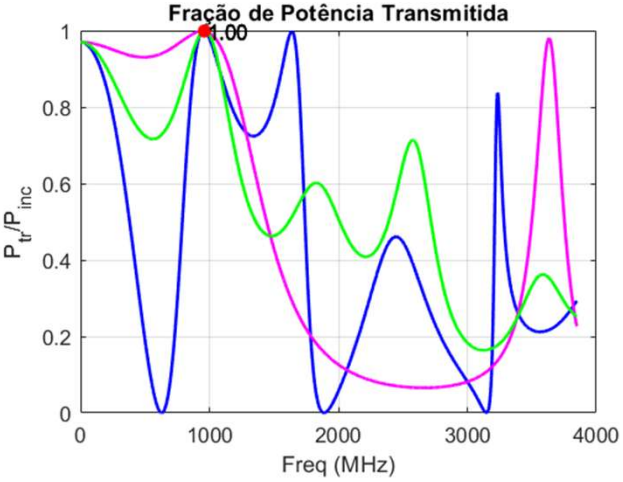


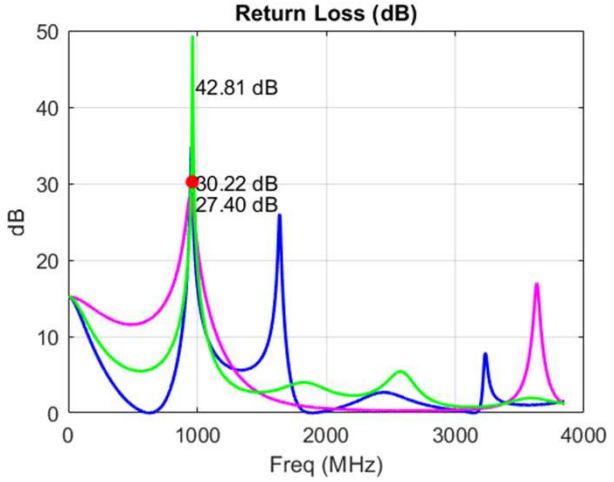
universidade de aveiro

Análise comparativa dos sistemas de adaptação (MatLab):









universidade de aveiro

Análise comparativa dos sistemas de adaptação (Qucs):

Sistema de Stub em Circuito Aberto: Apresentou uma adaptação robusta com um coeficiente de reflexão S11 de -29.7 dB na frequência de projeto de 962 MHz. A implementação em microstrip validou com precisão os cálculos teóricos, demonstrando uma elevada eficiência na transferência de potência.

Sistema de Indutância em Série: A simulação no Qucs confirmou uma adaptação de -27.4 dB. Este sistema destacou-se pela sua maior largura de banda em comparação aos restantes, sendo a solução mais tolerante a pequenas variações de frequência ou desvios nos valores dos componentes.

Transformador de λ/4 num Ponto de Mínimo: Foi o sistema com o melhor desempenho absoluto, atingindo um valor de -46.9 dB aos 962 MHz. A correta calibração da largura da linha (W) para a impedância de 32.01 Ω permitiu uma adaptação muito boa (reflexão praticamente nula).